APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0397

Substituir Cruzamento Secundário com Rede Energizada

ENERGISA/GTCD-IT/Nº027/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Lucas dos Santos Menezes	ESE	lucas.menezes@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	11/03/2019	Ricardo Campos Rios
0001	18/03/2022	Monique Russi Guesse

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Cruzamento Secundário com Rede Energizada

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução de substituição cruzamento secundário com rede energizada.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDBT energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 01:00 hora (para uma fase);
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente **(POP 069 - Administrar Riscos Ambientais).** Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35;
- IT_Nº017-2019.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando ausência de equipamentos no momento da execução.

Figura 1: Exemplo de isolamento da LDBT em "fly-tap"

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.

3. Inspecionar postes adjacentes:

   3.1- Engastamento;

   3.2- Deterioração/Desgaste;

   3.3- Rachaduras e trincas.

4. Inspecionar estruturas:

   4.1- Fixação;

   4.2- Trincas e rachaduras;

   4.3- Ferrugem;

   4.4- Ferragens expostas.

5. Inspecionar condutores:

   5.1- Tentos rompidos;

   5.2- Conexões;

   5.3- Emendas;

   5.4- Nivelamento;

   5.5- Tensionamento;

   5.6- Amarrações.

6. Inspecionar isolação:

   6.1- Fixação;

   6.2- Trincas;

   6.3- Vazamentos/trilhamento.

7. Posicionar adequadamente o cesto aéreo ou carro de escada com plataforma giratória para execução da tarefa.

8. Conferir faseamento conforme descrição do condutor (multiplexado).

9. Içar balde de lona com separadores de condutor.

10. Instalar separadores verticais para condutores:

    10.1 - Instalar separadores verticais/espaçadores nos condutores da rede de baixa tensão aberta nos vãos adjacentes, de forma a minimizar o balanço da rede e evitar contato entre os cabos.

10.2 - Instalar separadores/espaçadores procurando manter o afastamento entre eles de aproximadamente 5 metros, com exceção do local de conexão da derivação que será de 1 metro para cada lado.

11. Içar balde de lona com coberturas isolantes.
12. Instalar coberturas isolantes sobre os condutores no ponto de cruzamento:

    12.1- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador (normalmente o condutor inferior).
13. Identificar fase a ser substituído o jumper do cruzamento:

    13.1- Para condutores multiplexado usar cunha separadora de condutor nos dois condutores multiplexados que fazem o cruzamento e instalar cobertura isolante no neutro se o mesmo for nú.

Para cabos multiplexados, independentemente de suas cargas, deverá ser utilizado recurso com rabichos provisórios, nos condutores fases, para o fechamento do by-pass provisório.

NOTAS:

2. Inspecionar minuciosamente o jumper com avaria antes da instalação das coberturas devido ao risco de rompimento e consequentemente o arco voltaico;
3. Instalar rabicho provisório com conector de perfuração no cabo da rede, em ambos os lados, deixando sua extremidade desencapada;
4. Instalar os grampos do by pass nas extremidades desencapadas, interligando as duas redes;

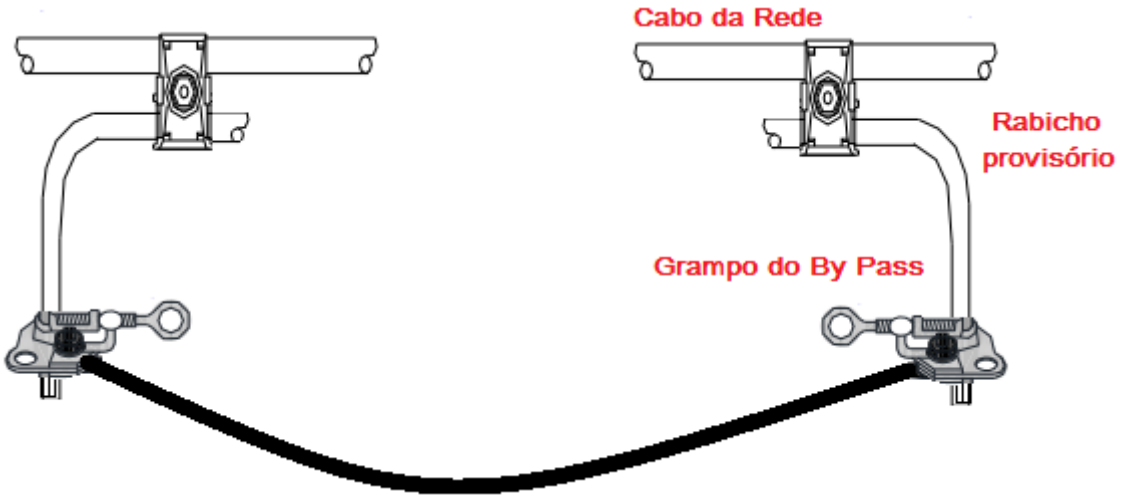

Figura 2: Exemplo de jumper de LDBT instalado

14. Instalar cobertura isolante (manta) na conexão do by-pass.

15. Em cabos multiplexados com neutro nú, isolar neutro no ponto de conexão dos jumpers do cruzamento com a manta.
16. Retirar conexão do jumper a ser substituído ou cortar condutor em conexão a compressão.
17. Içar condutor novo já cortado no tamanho adequado.
18. Içar conector:

    18.1- Confirmar bitola dos conectores.
19. Fazer conexão do jumper novo fechando novamente o cruzamento.
20. Refazer isolação do ponto de conexão se for o caso.
21. Retirar by-pass e desfazer a conexão dos rabichos provisórios no ponto de ligação do mesmo.
22. Repetir processo para todos os outros condutores com necessidade de substituição.
23. Conferir faseamento conforme descrição do condutor (multiplexado).
24. Retira as coberturas isolantes iniciando pelo condutor superior.
25. Descer coberturas pelo balde de lona.
26. Retirar separadores de condutor:

    26.1- Em condutores multiplexado retirar cunha separadora.
27. Descer separadores pelo balde de lona.
28. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal cabo isolado	02
Alicate de compressão elétrico ou hidráulico c/ matrizes	01
Alicate compressão mecânica c/ matrizes	01
Alicate de corte a compressão 6/12T a bateria	01
Alicate volt-amperímetro	01
Balde de lona para içamento de materiais	02
Chave-catraca c/ conjunto de soquete	01 jogo

NOME	QUANTIDADE
Cesta para ferramenta	02
Mantas isolante	10
Cobertura de polietileno para condutor 1525 mm (se possuir)	06
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ "de 50 mts	03
Detector de tensão	01
Escada de extensão	01
Encerado de lona	01
Escova com cerdas de aço	02
Cortador de condutor (arco serra, tesourão)	01
Separador de condutor	Adequada
Decapador de condutor	01
Cunha separadora de condutor	Adequada
Multímetro digital	01
EPIs/EPCs	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Obsoleto	-	01/03/2022	-
01/03/2019	Vigente	01/02/2022	01/02/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, e Itens 3, 4, 5 e 6.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	01/03/2022
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		

Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB	PDF	
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT	PDF	
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS	PDF	